

STACK OVERFLOW

// Roguelite Tactical Card Game (Cahier des Charges MVP v2.0)

Cible : Projet L2
Informatique

Temps estimé : 20 à 30 Heures

Genre : Card-Puzzle / Roguelite

Deck : 52 Cartes Standard

Moteur : Godot 4 / Phaser.js /
Raylib

Thème UI : Cyber-Terminal / Dark
IDE

> 1. Concept & Direction Artistique

STACK OVERFLOW est un jeu de cartes tactique solo au tour par tour combinant réflexion arithmétique et gestion de risque. Le joueur interagit avec une matrice 3x3 (la "Mémoire") contenant des cartes à jouer traditionnelles. L'objectif est de générer du score en déclenchant des réactions d'alignement tout en évitant que la valeur totale de la matrice ne dépasse le **Plafond Mémoire** (Stack Limit), ce qui provoquerait un crash instantané de la partie (*FATAL ERROR: Stack Overflow*).

Identité Visuelle & Ambiance "Code"

L'interface adopte une esthétique d'éditeur de code moderne (Theme Dark / VS Code) :

- Fond sombre, typographie monospace pour les compteurs et statuts.
- Alertes visuelles néon : la grille passe au rouge clignotant quand le score approche du seuil critique.
- Messages d'erreur stylisés lors des Game Over (ex:

`FATAL ERROR: Memory Limit Exceeded (Score > Max)`).

> 2. Mécaniques de Jeu Principales

2.1 Initialisation de la Partie

- Un paquet classique de **52 cartes** est mélangé au début de chaque Round (Session).
- La **Grille (3x3)** est remplie avec 9 cartes visibles.
- La **Main du joueur** contient 4 cartes piochées.
- Un calcul initial de la somme des 9 cartes établit le score de départ de la Grille.

2.2 Barème de Valeur & Pouvoirs Spéciaux

Carte	Valeur (Stack)	Pouvoir / Instruction à la pose
2 à 10	Valeur faciale (2 à 10)	Données brutes. Utilisées pour construire des alignements et ajuster la pile.
As	1 ou 11 points	Variable Dynamique : S'adapte pour éviter un dépassement de capacité ou valider une suite.
Valet (11)	11 points	SWAP / Permutation : Permet d'échanger les emplacements de 2 cartes sur la Grille.
Dame (12)	12 points	ABSORB & LOCK : Absorbe la valeur des cartes adjacentes (valeur ramenée à 0), mais <i>verrouille</i> ces cases (incapables d'être remplacées tant que la Dame reste).
Roi (13)	13 points	FLIP / Inversion : Permet d'inverser optionnellement la détection des axes (ex: les diagonales sont lues comme des lignes).

2.3 Boucle d'un Tour de Jeu

1. Le joueur sélectionne une carte de sa main et la pose sur une case libre (non verrouillée) de la Grille.
2. L'effet spécial (Valet, Dame, Roi) s'exécute.
3. Vérification des alignements (3 cartes en ligne, colonne ou diagonale).
4. Si combinaison valide : calcul du score gagné, défausse des cartes alignées et remplacement par la pioche.
5. Le joueur repioche pour conserver 4 cartes en main.
6. **Crash Check** : Si `Score_Grille > Plafond_Round` \$ igitarrow\$ *FATAL ERROR (Game Over)*.

> 3. Combinaisons, Scoring & Progression

Combinaison (3 cartes)	Points Marqués	Effet sur la Grille
Même Couleur (ex: 3 Piques)	100 pts × Multiplicateur	Cartes défaussées + Réapprovisionnement pioche
Suite (ex: 7 - 8 - 9)	250 pts	Score de la Grille divisé par 2
Brelan (ex: trois 5)	400 pts	Score de la Grille divisé par 2
Quinte Flush / Carré	1 000 pts	Défausse intégrale de la Grille & Réinitialisation

3.1 Équilibrage des Rounds (Execution Rounds)

Round	Objectif Score Joueur	Plafond Max Grille (Stack Limit)	Gain en Gold (\$)
Round 1	1 000 pts	75 pts	5 \$ + Bonus économie
Round 2	2 500 pts	65 pts	6 \$ + Bonus économie
Round 3	5 000 pts	55 pts	8 \$ + Bonus économie
Round 4+	+3 000 pts / round	-2 pts / round (seuil min : 40 pts)	+2 \$ / round

> 4. Système de Shop & Modificateurs (Patches / Reliques)

Entre chaque Round, le joueur peut dépenser son Or dans la boutique de patches. Il possède **2 slots de Modules (Reliques permanentes)** et **2 slots de Scripts (Consommables à usage unique)**.

Type	Nom	Coût	Effet
Script	Wildcard (Joker)	3 \$	Remplace n'importe quelle carte de la grille par la valeur exacte de votre choix.
Script	Memory Flush (Cisailles)	2 \$	Détruit une carte (ou un verrou de Dame) sur la grille sans ajouter sa valeur.
Script	Buffer Reload (Aimant)	3 \$	Défausse l'intégralité de la main actuelle et repioche 4 cartes neuves.
Module	Redundant Color	7 \$	Trèfles et Piques comptent comme la même couleur (idem Cœurs/Carreaux).
Module	Banker Chip	8 \$	Les figures (V, D, R) comptent pour 0 pt dans la limite de Stack (effets conservés).
Module	Try / Catch (Extincteur)	6 \$	Absorbe un crash (Stack Overflow) par Round et ramène le score au plafond.

> 5. Découpage Technique & Structure de Code

5.1 Structures de Données Orientées Objet

```
enum Suit { HEART, DIAMOND, CLUB, SPADE };
enum Rank { TWO=2, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN, JACK=11, QUEEN=12, KING=13,
ACE=1 };

struct Card {
    Suit suit;
    Rank rank;
    bool isLocked; // Utilisé pour le pouvoir de la Dame
    int getEffectiveValue();
};

class MemoryGrid {
    Card grid[3][3];
    int calculateStackScore();
    bool checkAlignments();
};
```

5.2 Roadmap de Développement (30h Max)

Phase	Objectifs & Implémentation	Temps
Phase 1 : Core Engine	Classes `Card`, `Deck`, `Hand`, `MemoryGrid`. Mécanique de pioche et de pose.	6h
Phase 2 : Algorithmes & Combinaisons	Détection des alignements 3x3, calcul du score et gestion de la Stack Limit.	7h
Phase 3 : Pouvoirs des Figures	Logique du Valet (Swap), Dame (Absorb/Lock) et Roi (Flip).	5h
Phase 4 : Game Loop & Shop	Gestion des Rounds, économie de Gold, achat de Modules et Scripts.	6h
Phase 5 : UI Terminal & Polish	Intégration du thème sombre/IDE, sprites Kenney.nl, effets sonores 8-bit.	5h

> 6. Assets & Ressources Visuelles Gratuites

- **Sprites de cartes** : *"Playing Cards Pack"* sur [Kenney.nl](https://kenney.nl) (52 cartes libres de droit, PNG).
- **UI & Icônes** : *"UI Pack"* ou *"Generic Items"* sur [Kenney.nl](https://kenney.nl) (boutons, icônes d'objets).
- **Audio** : **sfxr** / **Chiptone** (générateur de sons rétro 8-bit légers).